

# 1. Wstęp

W ramach projektu przedstawiono zmienne, które potencjalnie mogą być pomocne w prognozowaniu wartości stopy bezrobocia na poziomie powiatów. Na ich podstawie zbudowano model liniowy, przeprowadzono weryfikację jego poprawności, zbadano jakość dopasowania i istotność parametrów. Przeprowadzono również badanie stabilności parametrów modelu.

Za okres badawczy przyjęto rok 2023. W projekcie wykorzystano dane statystyczne opublikowane w Banku Danych Lokalnych GUS oraz dane przestrzenne przedstawiające granice powiatów, pochodzące ze strony [gis-support.pl](https://gis-support.pl).

## 2. Dobór zmiennych objaśniających

Potencjalne zmienne, które mogą posłużyć do prognozowania stopy bezrobocia są następujące:

- **współczynnik urbanizacji** - procentowy udział osób mieszkających w mieście. Wyższy poziom urbanizacji może prowadzić do większej dostępności miejsc pracy w sektorach miejskich, takich jak usługi czy przemysł, co potencjalnie obniża stopę bezrobocia.
- **przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto [zł]** - może być wskaźnikiem atrakcyjności rynku pracy w regionie. Wyższe wynagrodzenia mogą przyciągać pracowników i zmniejszać bezrobocie.
- **współczynnik feminizacji** - liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn może wpływać na rynek pracy i na strukturę zatrudnienia.
- **liczba dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedną placówkę wychowania przedszkolnego** - odzwierciedla dostępność opieki przedszkolnej. Lepsza dostępność przedszkoli może umożliwiać większy udział rodziców, zwłaszcza kobiet, w rynku pracy.
- **saldo migracji (w przeliczeniu na 1000 mieszkańców)** - wskazuje na tendencję do imigracji lub emigracji w ramach danego obszaru. Może odzwierciedlać sytuację na rynku pracy - lepsze warunki pracy mogą być powodem przyływu ludności na dany obszar.

W dalszych częściach projektu przyjęto następujące skrótowe nazwy zmiennych: *stopa\_bezrobocia*, *współczynnik\_urbanizacji*, *wynagrodzenie\_brutto*, *współczynnik\_feminizacji*, *dzieci\_na\_placówkę*, *saldo\_migracji\_na\_tys*.

## 3. Przygotowanie danych

### 3.1. Brakujące wartości

Zmienne *współczynnik\_feminizacji*, *dzieci\_na\_placówkę* i *saldo\_migracji\_na\_tys* zawierają kompletne dane dla każdego z 380 powiatów. Braki wystąpiły w przypadku zmiennych *urbanizacja* i *wynagrodzenie*:

- *współczynnik\_urbanizacji* - wartość NA dla powiatu suwalskiego,

- *wynagrodzenie\_brutto* - wartość 0 dla powiatu m. Jastrzębie-Zdrój.  
Braki imputowano z użyciem metody KNN dla 5 najbliższych sąsiadów.

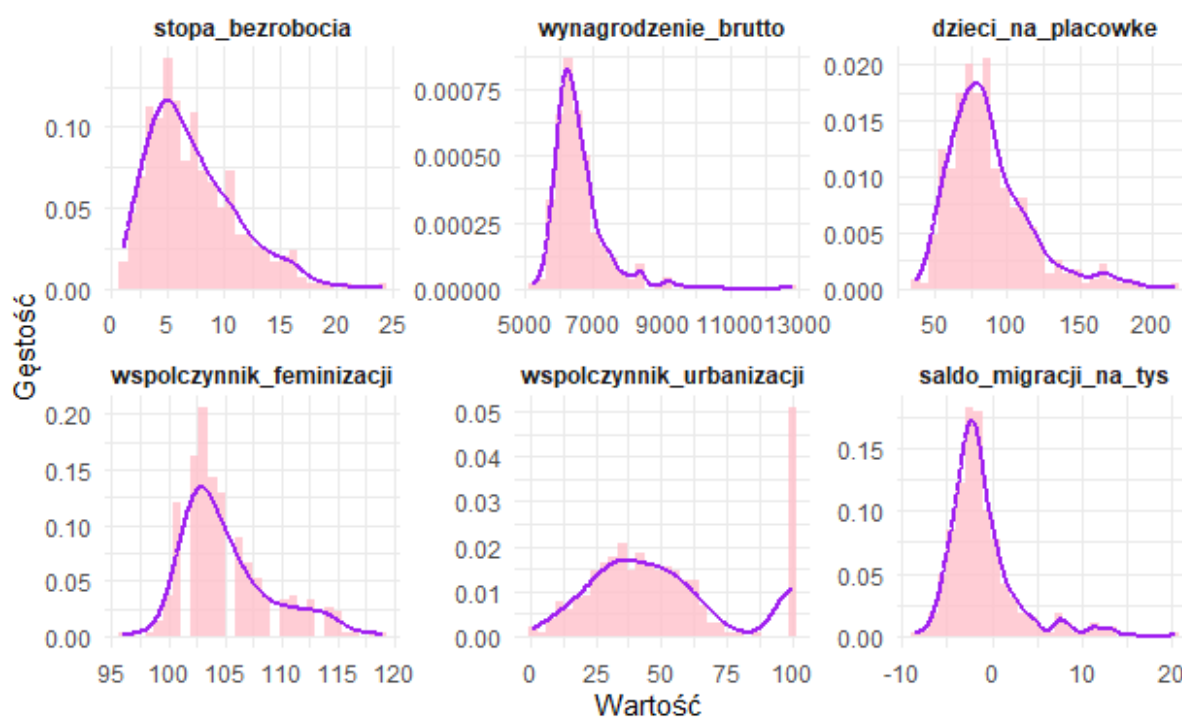
Statystyki opisowe analizowanych zmiennych przedstawiono w Tabeli 1. W przypadku zmiennej objaśnianej (stopy bezrobocia) można stwierdzić asymetrię prawostronną oraz lekką leptokurtyczność rozkładu. Wartości wahają się między 1 a 24,1 ze średnią wynoszącą 7,17. Każda ze zmiennych objaśniających wykazuje prawostronną asymetrię - największa skośność występuje dla zmiennych *wynagrodzenie\_brutto* oraz *saldo\_migracji\_na\_tys*. Rozkład każdej ze zmiennych, poza *współczynnikiem\_urbanizacji*, cechuje się leptokurtycznością rozkładów, tj. ogonami rozkładu grubszymi niż w przypadku rozkładu normalnego.

Średnia przeciętnego wynagrodzenia brutto w powiatach to ok. 6580 zł z odchyleniem równym 768,79 zł. Na placówkę przedszkolną przypada średnio ok. 87 dzieci, przy czym wartości wahają się od 37 do 215. Współczynnik feminizacji wynosi średnio 105, tj. przeciętnie 105 kobiet przypada na 100 mężczyzn w powiatach. Wartości wahają się w powiatach od 96 do 119. Współczynnik urbanizacji wynosi przeciętnie 50,4, czyli liczba mieszkańców miast w powiecie stanowi średnio połowę całej populacji powiatu. Jednak rozstęp wartości jest bardzo duży - minimalna wartość to ok. 1, natomiast najwyższa - 100. Średnia oraz mediana salda migracji na 1000 mieszkańców jest ujemna. Wartości wahają się od ok. -8 do 20.

*Tabela 1. Statystyki opisowe zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających*

|                                 | średnia | odch.<br>stand. | mediana | minimum | maksimum | skośność | eksces |
|---------------------------------|---------|-----------------|---------|---------|----------|----------|--------|
| <i>stopa_bezrobocia</i>         | 7,17    | 3,93            | 6,3     | 1       | 24,1     | 0,95     | 0,82   |
| <i>wynagrodzenie_brutto</i>     | 6579,18 | 768,79          | 6422,04 | 5242,25 | 12804,03 | 2,69     | 13,52  |
| <i>dzieci_na_placówkę</i>       | 87,37   | 27,87           | 81,88   | 37,06   | 215,43   | 1,35     | 2,39   |
| <i>współczynnik_feminizacji</i> | 105,14  | 4,03            | 104     | 96      | 119      | 1        | 0,56   |
| <i>współczynnik_urbanizacji</i> | 50,4    | 27,29           | 44,67   | 1,13    | 100      | 0,64     | -0,55  |
| <i>saldo_migracji_na_tys</i>    | -1      | 3,9             | -1,81   | -8,48   | 20,42    | 1,92     | 5,05   |

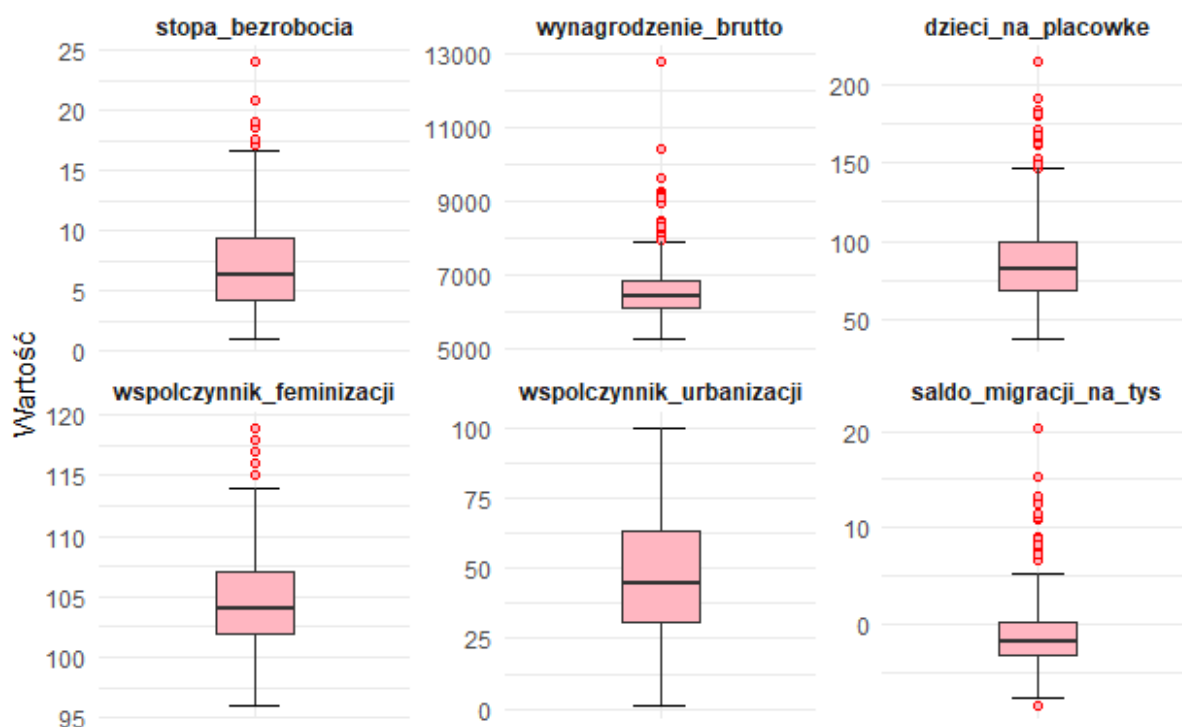
Na Rysunku 1 przedstawiono rozkłady zmiennych, które potwierdzają obserwacje wynikające ze statystyk opisowych - w szczególności widoczne jest występowanie prawostronnej asymetrii.



Rysunek 1. Rozkłady zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających

### 3.2. Wartości odstające

W następnym kroku zweryfikowano, czy w zbiorze występują wartości odstające. Wykresy pudełkowe każdej ze zmiennych przedstawiono na Rysunku 2.



Rysunek 2. Wykresy pudełkowe zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających

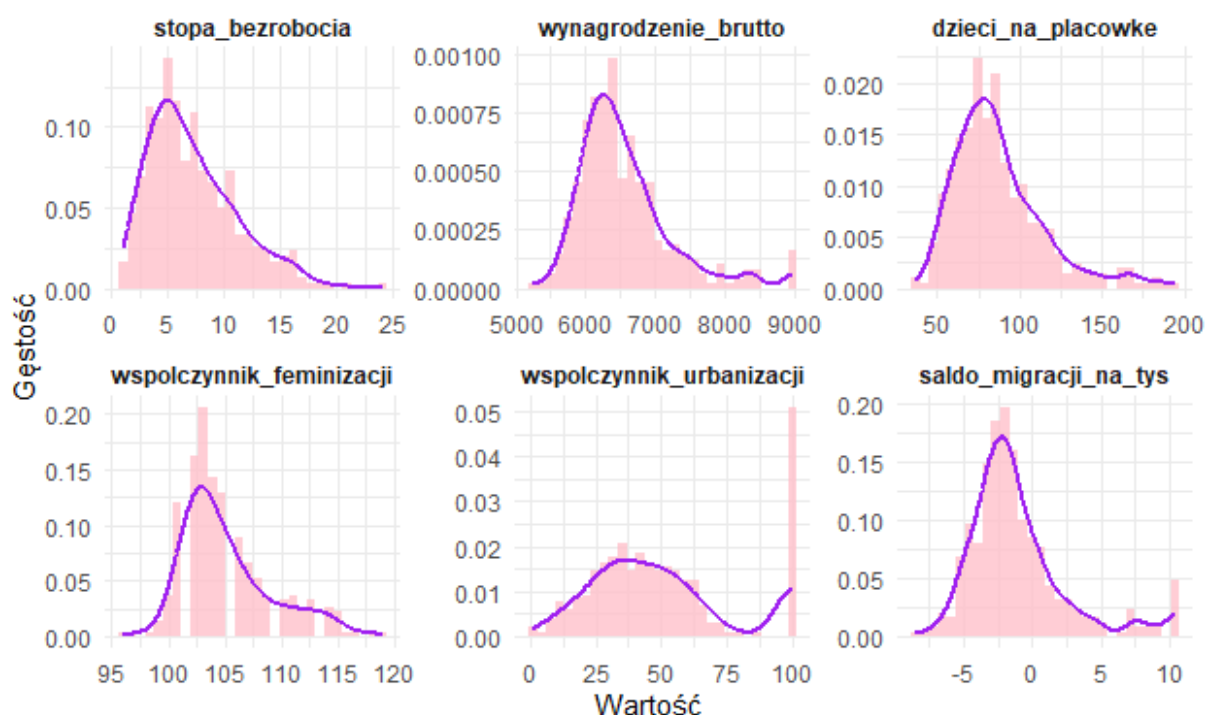
Dla wszystkich zmiennych, poza zmienną *współczynnik urbanizacji*, zidentyfikowano wartości wykraczające poza przedział  $[Q1 - 1,5IQR; Q3 + 1,5IQR]$ . Ze względu na dużą liczbę wartości odstających nie zdecydowano się na ich usunięcie ze zbioru danych. Zamiast tego złagodźono ich wpływ, poprzez sprowadzenie ich wartości do wybranych wartości granicznych. Ze względu na dużą liczbę wartości wykraczających poza wspomniany wcześniej przedział, zdecydowano się na modyfikację jedynie wartości najbardziej ekstremalnych. Za wartości ekstremalne uznano te, które wykraczają poza przedział  $[Q1 - 3IQR; Q3 + 3IQR]$ . Ostatecznie złagodźono wpływ 20 wartości w ramach 20 powiatów (każda wartość odstająca występowała w innym powiecie). Zmiany zaszły dla zmiennych: *wynagrodzenie\_brutto*, *saldo\_migracji\_na\_tys* oraz *dzieci\_na\_placówkę*.

Statystyki opisowe zmodyfikowanego zbioru danych przedstawiono w Tabeli 2. Wartości, które uległy zmianie oznaczono pogrubieniem.

*Tabela 2. Statystyki opisowe zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających (po usunięciu wartości odstających)*

|                           | średnia        | odch.<br>stand. | mediana | minimum | maksimum       | skośność    | eksces      |
|---------------------------|----------------|-----------------|---------|---------|----------------|-------------|-------------|
| stopa_bezrobocia [%]      | 7,17           | 3,93            | 6,3     | 1       | 24,1           | 0,95        | 0,82        |
| wynagrodzenie_brutto [zł] | <b>6561,38</b> | <b>677,8</b>    | 6422,04 | 5242,25 | <b>8976,92</b> | <b>1,47</b> | <b>2,55</b> |
| dzieci_na_placówkę        | <b>87,31</b>   | <b>27,63</b>    | 81,88   | 37,06   | <b>194,41</b>  | <b>1,28</b> | <b>1,97</b> |
| współczynnik_feminizacji  | 105,14         | 4,03            | 104     | 96      | 119            | 1           | 0,56        |
| współczynnik_urbanizacji  | 50,4           | 27,29           | 44,67   | 1,13    | 100            | 0,64        | -0,55       |
| saldo_migracji_na_tys     | <b>-1,08</b>   | <b>3,59</b>     | -1,81   | -8,48   | <b>10,44</b>   | <b>1,45</b> | <b>2,34</b> |

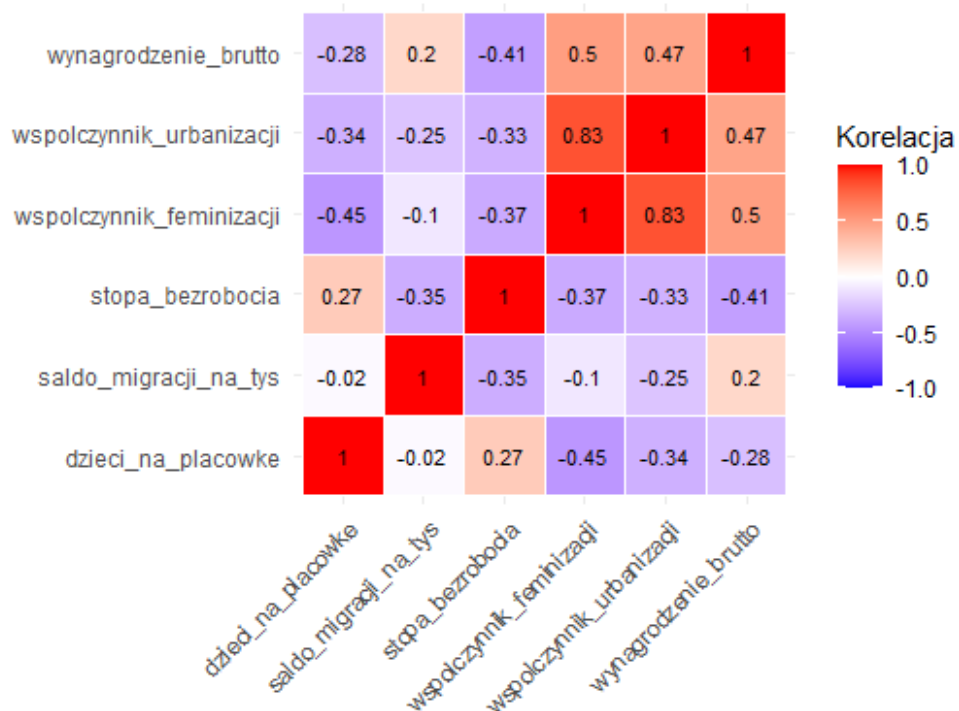
Można zauważyć lekki spadek wartości średnich, maksymalnych oraz odchyłeń standardowych dla zmodyfikowanych zmiennych. Zmniejszyła się również siła asymetrii oraz leptokurtyczności rozkładów. Zajście tych zmian można również dostrzec, analizując wykresy na Rysunku 3.



Rysunek 3. Rozkłady zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających (po usunięciu wartości odstających)

### 3.3. Zbadanie współliniowości zmiennych

Przed budową modelu z wykorzystaniem wybranych zmiennych objaśnianych należy zweryfikować, czy nie występuje między nimi zjawisko współliniowości. Na Rysunku 4 przedstawiono macierz korelacji Pearsona między potencjalnymi zmiennymi objaśniającymi.



Rysunek 4. Macierz korelacji Pearsona dla zmiennych objaśniających i objaśnianej

Potencjalne zmienne objaśniające skorelowane są ze zmienną objaśnianą *stopa bezrobocia* na umiarkowanym poziomie (wartość bezwzględna współczynników korelacji Pearsona na poziomie od -0,41 do 0,27). Można stwierdzić wysoką dodatnią korelację między zmiennymi *współczynnik feminizacji* i *współczynnik urbanizacji*, więc należy rozważyć pominięcie jednej z tych zmiennych w modelu. Wniosek ten zweryfikowano jeszcze z wykorzystaniem współczynnika VIF. Wyniki przedstawiono w Tabeli 3.

Tabela 3. Współczynnik VIF w modelu z wszystkimi zmiennymi objaśniającymi

| Zmienna                  | VIF   |
|--------------------------|-------|
| wynagrodzenie_brutto     | 1,544 |
| dzieci_na_placówkę       | 1,269 |
| współczynnik_feminizacji | 3,837 |
| współczynnik_urbanizacji | 3,807 |
| saldo_migracji_na_tys    | 1,270 |

Otrzymane wartości VIF dla modelu z wszystkimi zmiennymi objaśniającymi nie są zbyt wysokie (nie przekraczają 4). Badanie z wykorzystaniem współczynnika VIF nie wskazuje na współliniowość między zmiennymi. Jednak ze względu na stwierdzoną wcześniej bardzo wysoką korelację Pearsona zdecydowano się na pominięcie w modelu jednej ze zmiennych: *współczynnik feminizacji* lub *współczynnik urbanizacji*. Zdecydowano o wykluczeniu zmiennej *współczynnik feminizacji* ze względu na jej wyższe skorelowanie z pozostałymi zmiennymi. Ponownie obliczono współczynniki VIF dla modelu z ograniczoną liczbą zmiennych i zestawiono je w Tabeli 4. Bardzo niskie wartości VIF wskazują, że w modelu wykorzystującym wybrane cztery zmienne objaśniające nie stwierdza się współliniowości.

Tabela 4. Współczynnik VIF w modelu z ograniczoną liczbą zmiennych objaśniających

| Zmienna                  | VIF   |
|--------------------------|-------|
| wynagrodzenie_brutto     | 1,514 |
| dzieci_na_placówkę       | 1,160 |
| współczynnik_urbanizacji | 1,643 |
| saldo_migracji_na_tys    | 1,253 |

## 4. Budowa modelu liniowego

Oszacowano model liniowy postaci:

$$\text{stopa\_bezrobocia} = \beta_0 + \beta_1 \text{wynagrodzenie\_brutto} + \beta_2 \text{dzieci\_na\_placówkę} + \beta_3 \text{współczynnik\_urbanizacji} + \beta_4 \text{saldo\_migracji\_na\_tys} + \varepsilon$$

Oszacowaną postać modelu przedstawiono w Tabeli 5.

Tabela 5. Oszacowanie modelu liniowego

|                      | Współczynnik | Błąd standardowy | Statystyka t | p-wartość | Istotność |
|----------------------|--------------|------------------|--------------|-----------|-----------|
| stała                | 13,476       | 1,998            | 6,744        | <0,001    | ***       |
| wynagrodzenie_brutto | -0,001       | 0,000            | -2,952       | 0,003     | **        |
| dzieci_na_placówkę   | 0,016        | 0,006            | 2,421        | 0,016     | *         |

|                                                                      |        |       |                |        |     |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|--------|-----|
| współczynnik_urbanizacji                                             | -0,046 | 0,008 | -5,954         | <0,001 | *** |
| saldo_migracji_na_tys                                                | -0,438 | 0,052 | -8,492         | <0,001 | *** |
| Statystyka F: 48 (liczba stopni swobody: 375),<br>p-wartość: < 0,001 |        |       | $R^2 = 0,3386$ |        |     |

Łączną istotność zmiennych objaśniających w modelu liniowym zweryfikowano za pomocą testu F z wykorzystaniem funkcji *linearHypothesis*.

Badano hipotezy:

- $H_0: \beta_{\text{wynagrodzenie\_brutto}} = \beta_{\text{saldo\_migracji\_na\_tys}} = \beta_{\text{dzieci\_na\_placowke}} = \beta_{\text{wspolczynnik\_urbanizacji}} = 0,$
- $H_1$ : przynajmniej jeden z powyższych współczynników  $\neq 0$ .

Otrzymano wartość statystyki F = 48 z rozkładem F(4, 375) oraz bardzo niską wartość  $p < 0,001$  co prowadzi do odrzucenia  $H_0$ . Oznacza to, że zmienne objaśniające są łącznie istotne statystycznie i w istotny sposób wyjaśniają zróżnicowanie stopy bezrobocia między powiatami.

Wartości parametrów można zinterpretować w następujący sposób:

- Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w powiecie o 1 zł przy niezmiennych pozostałych warunkach wiąże się ze spadkiem stopy bezrobocia o 0,001 punktu procentowego. Jest to zależność zgodna z intuicją - wyższe zarobki mogą przyciągać pracowników i motywować do podjęcia pracy.
- Zwiększeniu liczby dzieci w wieku 3-5 lat przypadających na jedną placówkę wychowania przedszkolnego o 1 dziecko towarzyszy wzrost stopy bezrobocia o 0,016 punktu procentowego (przy niezmiennych pozostałych warunkach). Zmniejszenie dostępności opieki przedszkolnej może być powodem rezygnacji z pracy rodziców lub dziadków, w szczególności kobiet.
- Zwiększenie współczynnika urbanizacji o 1 punkt procentowy wiąże się ze spadkiem bezrobocia o 0,046 punktu procentowego (przy niezmiennych pozostałych warunkach). Zwiększenie odsetka ludności zamieszkującej miasto w danym powiecie może wiązać się ze zwiększeniem dostępności pracy dla tych osób, a tym samym ze spadkiem bezrobocia.
- Wzrostowi salda migracji na 1000 mieszkańców o 1 towarzyszy spadek stopy bezrobocia o 0,438 punktu procentowego (przy niezmiennych pozostałych warunkach). Przypływ ludności na dany obszar może odzwierciedlać korzystną sytuację na rynku pracy.
- Wartość stałej reprezentuje poziom stopy bezrobocia w przypadku zerowych wartości pozostałych zmiennych. Nie jest możliwa ekonomiczna interpretacja takiej sytuacji - choć odsetek osób mieszkających w mieście oraz saldo migracji mogą przyjmować wartości 0, to zerowe wartości wynagrodzenia i liczby dzieci przypadających na placówkę przedszkolną w praktyce nie występują.

W przedstawionych interpretacjach opisano wyłącznie potencjalne intuicyjne wyjaśnienie przyczynowo-skutkowe dla zaobserwowanych zależności. Model regresji liniowej dostarcza jedynie informacji o zależnościach, lecz nie pozwala na stwierdzenie przyczynowości.

W następnych krokach zweryfikowano poprawność oszacowanego modelu.

#### 4.1. Normalność reszt

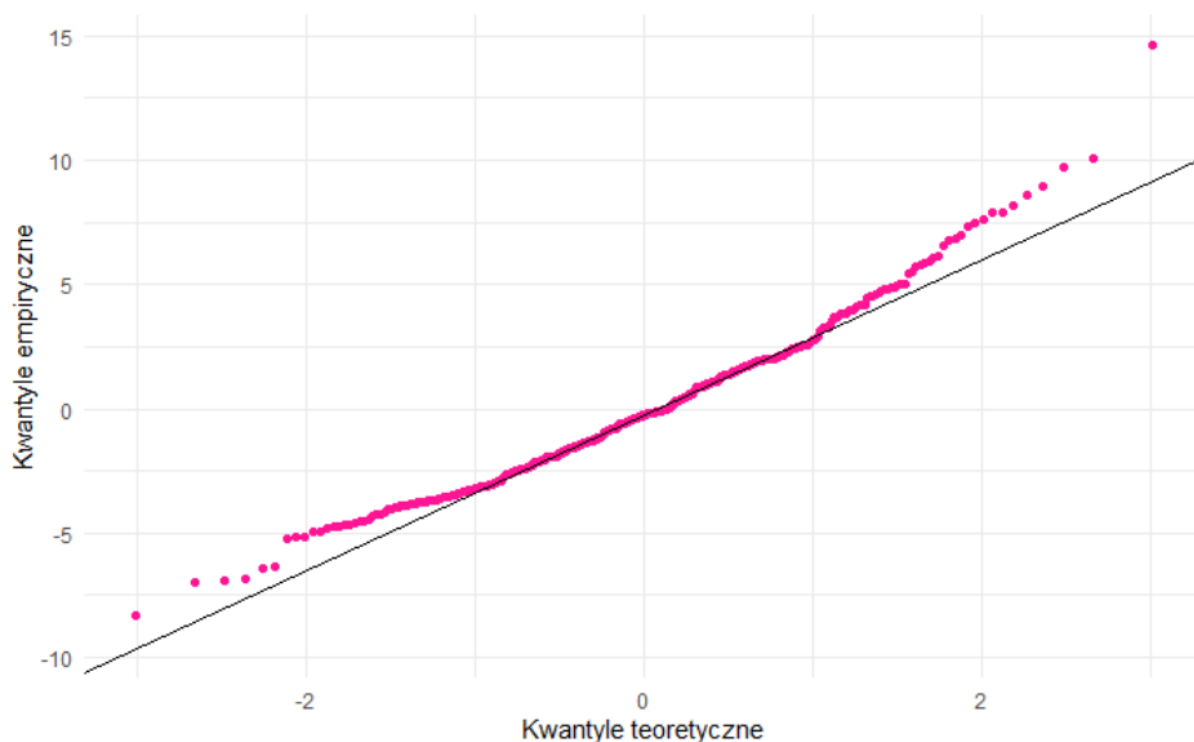
Do oceny normalności reszt zastosowano trzy testy: Shapiro-Wilka, Jarque'a-Bery oraz Andersona-Darlinga. We wszystkich testach przyjęto ten sam zestaw hipotez:

- $H_0$ : reszty mają rozkład normalny,
- $H_1$ : reszty nie mają rozkładu normalnego.

Tabela 6. Wyniki testów normalności reszt modelu liniowego

| Test               | Statystyka        | Wartość p |
|--------------------|-------------------|-----------|
| Shapiro-Wilka      | $W = 0,975$       | $<0,001$  |
| Jarque'a-Bery      | $\chi^2 = 46,646$ | $<0,001$  |
| Andersona-Darlinga | $A = 1,9439$      | $<0,001$  |

Jak przedstawiono w Tabeli 6 we wszystkich przypadkach wartości  $p$  są znacznie mniejsze od poziomu istotności 0,05, co prowadzi do odrzucenia hipotezy zerowej o normalności reszt. Oznacza to, że reszty modelu wykazują istotne statystycznie odstępstwa od rozkładu normalnego.



Rysunek 5. Wykres Q-Q reszt modelu liniowego

Na Rysunku 5, który przedstawia wykres Q-Q reszt widać, że w środkowej części rozkładu punkty układają się blisko linii prostej, co oznacza, że dla wartości „przeciętnych” rozkład reszt jest zbliżony do normalnego. Kształt wykresu wskazuje jednak na grubsze ogony i lekką asymetrię rozkładu reszt (więcej wartości skrajnych, niż przewidywałby rozkład normalny), co jest spójne z wynikami testów, które prowadzą do odrzucenia hipotezy o normalności reszt.



## 4.2. Autokorelacja przestrzenna reszt

W celu weryfikacji występowania autokorelacji przestrzennej reszt zastosowano test Morana z następującymi hipotezami:

- $H_0$ : brak autokorelacji przestrzennej w resztach,
- $H_1$ : występuje autokorelacja przestrzenna w resztach.

Przyjęto sąsiedztwo typu “królowa” pierwszego rzędu oraz zastosowano standaryzację macierzy wag. Do zbadania istotności zależności wykorzystano test permutacyjny (999 permutacji). Wyniki zestawiono w Tabeli 7.

Tabela 7. Wyniki testu permutacyjnego na istotność autokorelacji przestrzennej Morana

| Test                     | Miara I Morana | p-wartość |
|--------------------------|----------------|-----------|
| Test permutacyjny Morana | 0,06328531     | 0,066     |

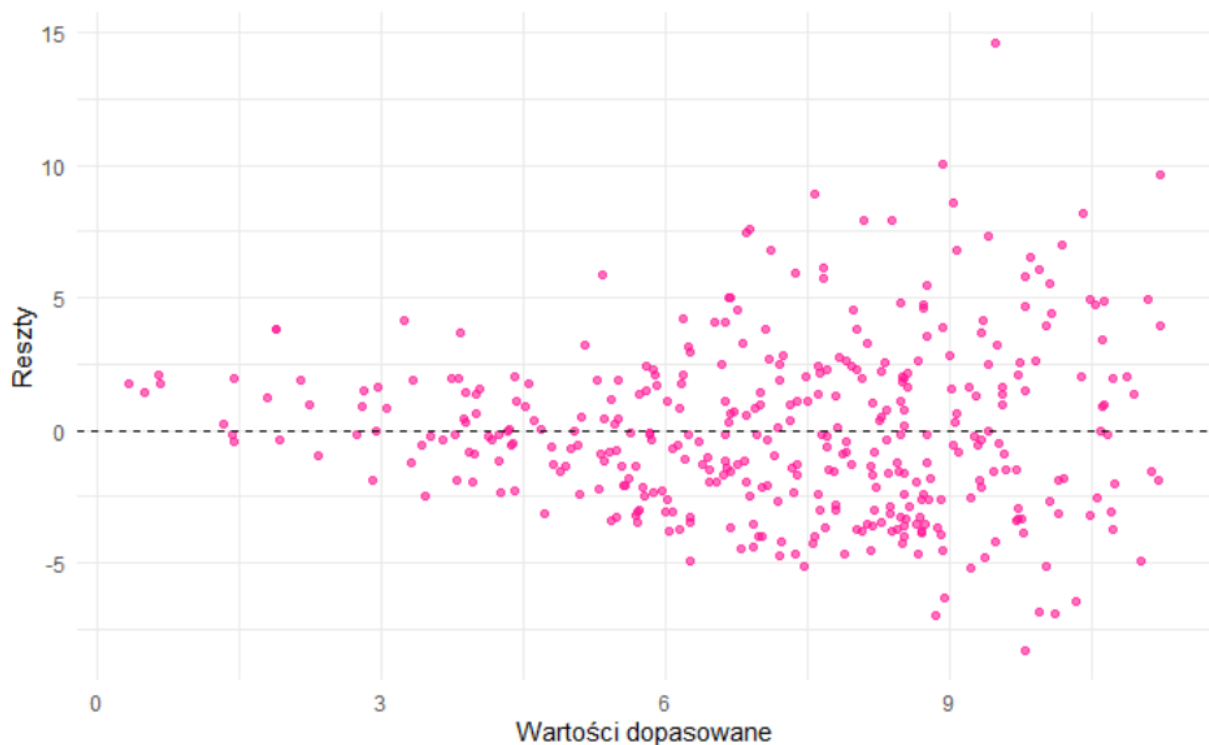
P-wartość testu permutacyjnego Morana wskazuje na brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. W resztach modelu nie występuje istotna autokorelacja przestrzenna.

## 4.3. Heteroskedastyczność

Do oceny stałości wariancji reszt zastosowano test Breuscha-Pagana. Hipotezy testu mają postać:

- $H_0$ : wariancja reszt jest stała (brak heteroskedastyczności),
- $H_1$ : wariancja reszt nie jest stała (występuje heteroskedastyczność).

Dla badanego modelu otrzymano wartość statystyki BP = 34,702, przy 4 stopniach swobody oraz wartość  $p < 0,001$ . Tak niska wartość p prowadzi do odrzucenia hipotezy zerowej, co oznacza, że wariancja reszt nie jest stała, a w modelu występuje istotna heteroskedastyczność. W konsekwencji klasyczne błędy standardowe mogą być obciążone.



Rysunek 6. Reszty modelu w funkcji wartości dopasowanych

Na wykresie reszt względem wartości dopasowanych (Rysunek 7) widać, że choć punkty są ogólnie rozproszone wokół linii zero, to rozrzut reszt wyraźnie rośnie dla większych wartości dopasowanych. Taki „rozszerzający się” kształt wskazuje na naruszenie założenia stałej wariancji i jest spójny z wynikiem testu Breuscha-Pagana, który potwierdził heteroskedastyczność.

## 5. Badanie stabilności parametrów modelu

### 5.1 Badanie stabilności parametrów ze względu na poziom urbanizacji

W celu sprawdzenia czy zależności między zmiennymi różnią się pomiędzy powiatami o niskim i wysokim poziomie urbanizacji, próbę podzielono według mediany współczynnika urbanizacji. Następnie zastosowano test stabilności parametrów (*sctest*) dla oszacowanego modelu. Badano hipotezy:

- $H_0$ : parametry modelu są stabilne (jednakowe) w całej próbie,
- $H_1$ : parametry modelu różnią się w zależności od poziomu urbanizacji.

Otrzymano wartość statystyki  $f(e_{fp}) = 1,449$  oraz wartość  $p = 0,1413$ , co przy typowym poziomie istotności 0,05 nie daje podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Oznacza to, że nie stwierdzono istotnej niestabilności parametrów modelu ze względu na poziom urbanizacji i nie ma potrzeby szacowania odrębnych modeli dla powiatów mniej i bardziej zurbanizowanych.

## 6. Transformacja logarymiczna modelu

Stwierdzono, że w bazowym modelu występuje zarówno heteroskedastyczność, jak i brak normalności reszt. Z tego powodu zdecydowano się na zastosowanie transformacji logarymicznej zmiennej objaśnianej (logarytm stopy bezrobocia), aby sprawdzić, czy poprawi to własności modelu. Postać oszacowanego modelu przedstawiono w Tabeli 8.

Tabela 8. Oszacowanie modelu liniowego po zlogarytmowaniu zmiennej objaśnianej

|                                                                         | Współczynnik | Błąd standardowy | Statystyka t   | p-wartość | Istotność |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|-----------|-----------|
| stała                                                                   | 3,0520       | 0,2869           | 10,6380        | <0,001    | ***       |
| wynagrodzenie_brutto                                                    | -0,0002      | 0,0000           | -4,1710        | <0,001    | ***       |
| dzieci_na_placówkę                                                      | 0,0024       | 0,0009           | 2,5880         | 0,010     | *         |
| współczynnik_urbanizacji                                                | -0,0068      | 0,0011           | -6,0590        | <0,001    | ***       |
| saldo_migracji_na_tys                                                   | -0,0654      | 0,0074           | -8,8390        | < 0,001   | ***       |
| Statystyka F: 58,89 (liczba stopni swobody: 375),<br>p-wartość: < 0,001 |              |                  | $R^2 = 0,3858$ |           |           |

Wszystkie oszacowane współczynniki są statystycznie istotne. Znaki współczynników nie uległy zmianie względem modelu bazowego. Wartość  $R^2$  uległa zwiększeniu.

Diagnostyka przeprowadzona dla modelu logarymicznego pokazała, że w modelu tym wyeliminowany zostały problem związany heteroskedastycznością reszt, w resztach nie występuje również autokorelacja przestrzenna. Nadal występuje jednak brak normalności reszt. Wyniki przeprowadzonych testów zestawiono w Tabelach 9, 10 i 11.

Tabela 9. Wyniki testów normalności reszt modelu liniowego po zlogarytmowaniu zmiennej objaśnianej

| Test               | Statystyka        | p-wartość | Wniosek                |
|--------------------|-------------------|-----------|------------------------|
| Shapiro-Wilka      | W = 0,98075       | <0,001    | Brak normalności reszt |
| Jarque'a-Bery      | $\chi^2 = 21,989$ | <0,001    | Brak normalności reszt |
| Andersona-Darlinga | A = 1,6727        | <0,001    | Brak normalności reszt |

Tabela 10. Wyniki testu permutacyjnego na istotność autokorelacji przestrzennej Morana po zlogarytmowaniu zmiennej objaśnianej

| Test                     | Miara I Morana | p-wartość |
|--------------------------|----------------|-----------|
| Test permutacyjny Morana | 0,03865383     | 0,208     |

Tabela 11. Wyniki testu Breuscha-Pagana po zlogarytmowaniu zmiennej objaśnianej

| Test                 | Statystyka | p-wartość |
|----------------------|------------|-----------|
| Test Breuscha-Pagana | 2,6948     | 0,6101    |

## 7. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że zbudowany model liniowy sensownie opisuje zróżnicowanie stopy bezrobocia między powiatami w Polsce, ale jednocześnie wyraźnie narusza część klasycznych założeń ekonometrii. Zmienna objaśniana - stopa bezrobocia - została powiązana z czterema kluczowymi charakterystykami powiatów: *przeciętnym wynagrodzeniem brutto, liczbą dzieci przypadających na jedną placówkę przedszkolną, współczynnikiem urbanizacji oraz saldem migracji na 1000 mieszkańców*. Wszystkie te zmienne okazały się istotne statystycznie - zarówno pojedynczo, jak i łącznie - a kierunek ich wpływu jest zgodny z intuicją ekonomiczną. Wyższe wynagrodzenia, wyższy poziom urbanizacji oraz dodatnie saldo migracji wiążą się z niższą stopą bezrobocia, podczas gdy gorsza dostępność opieki przedszkolnej sprzyja wyższemu bezrobociu. Model wyjaśnia około 34% zróżnicowania stopy bezrobocia ( $R^2 \approx 0,34$ ), co można uznać za umiarkowanie dobre dopasowanie.

Z drugiej strony, diagnostyka reszt jednoznacznie pokazuje, że klasyczne założenia modelu liniowego są naruszone. Reszty nie mają rozkładu normalnego oraz występuje w nich heteroskedastyczność. Oznacza to, że choć same estymatory współczynników (w sensie wartości oczekiwanych) pozostają użyteczne, to klasyczne błędy standardowe i wynikające z nich testy mogą być obciążone. Próba złagodzenia problemów poprzez transformację logarytmiczną zmiennej objaśnianej pozwoliła na wyeliminowanie problemu heteroskedastyczności. Jednak brak normalności rozkładu reszt nadal w tym modelu występuje.

Podsumowując, uzyskane wyniki pozwalają wskazać racjonalne, ekonomicznie sensowne determinanty bezrobocia na poziomie powiatów, ale jednocześnie jasno sygnalizują, że prosta regresja liniowa jest narzędziem niewystarczającym z punktu widzenia własności statystycznych reszt. Co więcej, większość zmienności stopy bezrobocia nie jest wyjaśniana przez zbudowany model.